



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Lic. en Sistemas de Información

TP N.º 3.1 — Análisis de paquetes con Wireshark

Redes de Datos

2026

Alumno: Orban, Tobias Naim

DNI: 46.385.637

LU: 58009

Índice

1. Entorno de trabajo	3
2. Ejercicio 1	4
2.1. Borrado de la caché DNS	4
2.2. Actividad 1.a — Situaciones de uso del comando de borrado	5
2.3. Actividad 1 — Paquetes de la consulta DNS	5
2.4. Actividad 1.a — Servidor DNS configurado	5
2.5. Actividad 1.b — Verificación de dicha información en el equipo	6
2.6. Actividad 2 — Filtro de visualización	6
2.7. Actividad 2.a — Protocolo de transporte utilizado por DNS	7
2.8. Actividad 3 — Puerto destino de la consulta	7
2.9. Actividad 4 — Correspondencia entre la IP de la respuesta y el servidor configurado	7
3. Ejercicio 2	9
3.1. Punto a — IP origen que realiza la consulta	9
3.2. Punto b — IP del servidor DNS que atiende la consulta	9
3.3. Punto c — Nombre consultado, tipo de registro y dirección resuelta	9
4. Ejercicio 3	11
4.1. Punto a — Protocolo y puerto de capa de aplicación	11
4.2. Punto b — Filtro de Wireshark	11
4.3. Punto c — Funcionamiento del protocolo y recomendaciones	12
5. Conclusiones	14

1. Entorno de trabajo

La totalidad del práctico se resolvió sobre el equipo anfitrión, dado que el objeto de análisis es el tráfico real que este intercambia con Internet.

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Microsoft Windows 11
Analizador de protocolos	Wireshark 4.0.7
Navegador	Google Chrome (ventana de incógnito)
Interfaz de captura	Wi-Fi 2
Dirección IP del equipo	192.168.1.31
Puerta de enlace predeterminada	192.168.1.1
Servidor DNS configurado	fe80::1%8 y 192.168.1.1 (mismo router)

Se seleccionó la interfaz Wi-Fi 2 por ser la única con actividad de tráfico, lo que se corroboró mediante `ipconfig /all` verificando que es el adaptador con dirección IPv4 y puerta de enlace asignadas.

2. Ejercicio 1

2.1. Borrado de la caché DNS

El sistema operativo mantiene una caché local de resoluciones. Si el nombre `www.smn.gob.ar` estuviera almacenado, el equipo respondería localmente y no se generaría tráfico DNS sobre la red, impidiendo el análisis solicitado. Se ejecutó desde el Símbolo del sistema:

```
ipconfig /flushdns      :: vacía la caché de resolución DNS
ipconfig /displaydns    :: lista las entradas almacenadas
```

El listado posterior solo presenta entradas residuales sin registros asociados ("No hay registros de tipo A/AAAA"), regeneradas por procesos en segundo plano tras el vaciado. No figura ninguna entrada correspondiente a `www.smn.gob.ar`, que es la condición requerida para el análisis.

Se verificó además que el navegador tuviera deshabilitada la opción de DNS seguro (DNS over HTTPS). De permanecer activa, las consultas viajarían cifradas dentro de una sesión TLS hacia el puerto 443 y no resultarían visibles para el analizador.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\Windows\System32>ipconfig /displaydns

Configuración IP de Windows

    register.autodesk.com
    -----
    No hay registros de tipo AAAA

    register.autodesk.com
    -----
    No hay registros de tipo A

    192.150.18.101
    -----
    No hay registros de tipo AAAA

    192.150.18.101
    -----
    No hay registros de tipo A

    pedidrq.autodesk.com
    -----
    No hay registros de tipo AAAA
```

Símbolo del sistema mostrando la ejecución de `ipconfig /flushdns` con el mensaje de confirmación, seguida de `ipconfig /displaydns`, donde solo figuran entradas residuales sin registros asociados.

2.2. Actividad 1.a — Situaciones de uso del comando de borrado

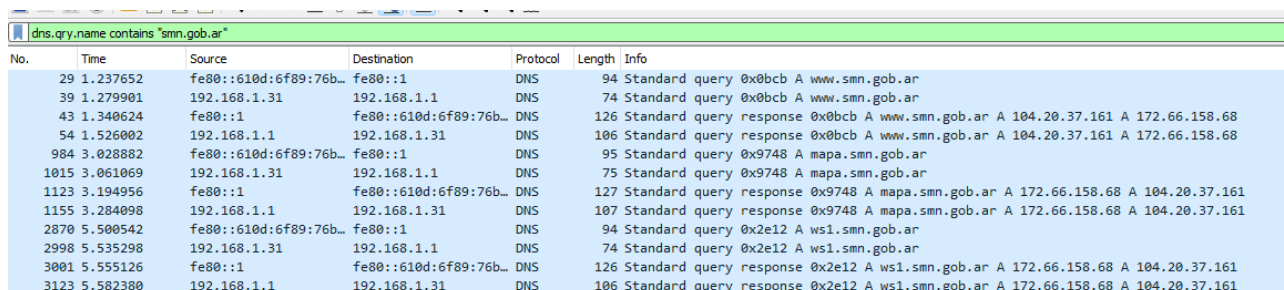
- Cambio de la dirección IP asociada a un dominio: tras una migración de servidor, el equipo sigue resolviendo la dirección anterior hasta que expira el TTL del registro almacenado.
- Cambio del servidor DNS configurado, para que las nuevas consultas se dirijan efectivamente al nuevo resolutor.
- Diagnóstico de fallas de resolución, garantizando que la consulta se emita hacia la red y no la responda una entrada local corrupta o vencida.
- Sospecha de envenenamiento de caché (DNS cache poisoning), para eliminar registros fraudulentos insertados localmente.
- Captura y análisis de tráfico, como en el presente ejercicio.

2.3. Actividad 1 — Paquetes de la consulta DNS

Sobre la captura se localizaron los paquetes correspondientes a la resolución del nombre. El intercambio se compone de dos paquetes:

- **Standard query:** emitido por el equipo hacia el servidor DNS. En su sección Queries figuran el nombre a resolver, el tipo de registro (A para IPv4) y la clase IN.
- **Standard query response:** emitido por el servidor. Reproduce la sección Queries e incorpora una sección Answers con el registro resuelto y su tiempo de vida.

Ambos se correlacionan mediante el campo Transaction ID, un identificador que el cliente genera y el servidor replica en su respuesta. Se observa además que la resolución de un mismo nombre genera consultas simultáneas de tipo A y AAAA.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
29	1.237652	fe80::610d:6f89:76b...	fe80::1	DNS	94	Standard query 0x0bcb A www.smn.gob.ar
39	1.279901	192.168.1.31	192.168.1.1	DNS	74	Standard query 0x0bcb A www.smn.gob.ar
43	1.340624	fe80::1	fe80::610d:6f89:76b...	DNS	126	Standard query response 0x0bcb A www.smn.gob.ar A 104.20.37.161 A 172.66.158.68
54	1.526002	192.168.1.1	192.168.1.31	DNS	106	Standard query response 0x0bcb A www.smn.gob.ar A 104.20.37.161 A 172.66.158.68
984	3.028882	fe80::610d:6f89:76b...	fe80::1	DNS	95	Standard query 0x9748 A mapa.smn.gob.ar
1015	3.061069	192.168.1.31	192.168.1.1	DNS	75	Standard query 0x9748 A mapa.smn.gob.ar
1123	3.194956	fe80::1	fe80::610d:6f89:76b...	DNS	127	Standard query response 0x9748 A mapa.smn.gob.ar A 172.66.158.68 A 104.20.37.161
1155	3.284098	192.168.1.1	192.168.1.31	DNS	107	Standard query response 0x9748 A mapa.smn.gob.ar A 172.66.158.68 A 104.20.37.161
2870	5.500542	fe80::610d:6f89:76b...	fe80::1	DNS	94	Standard query 0x2e12 A ws1.smn.gob.ar
2998	5.535298	192.168.1.31	192.168.1.1	DNS	74	Standard query 0x2e12 A ws1.smn.gob.ar
3001	5.555126	fe80::1	fe80::610d:6f89:76b...	DNS	126	Standard query response 0x2e12 A ws1.smn.gob.ar A 172.66.158.68 A 104.20.37.161
3123	5.582380	192.168.1.1	192.168.1.31	DNS	106	Standard query response 0x2e12 A ws1.smn.gob.ar A 172.66.158.68 A 104.20.37.161

Panel de lista de Wireshark con los paquetes «Standard query» y «Standard query response» de www.smn.gob.ar

2.4. Actividad 1.a — Servidor DNS configurado

El equipo tiene declarados dos servidores DNS, obtenidos automáticamente por DHCP y correspondientes ambos al router de la red local:

- **fe80::1%8** — dirección link-local IPv6, listada en primer término.
- **192.168.1.1** — dirección IPv4, coincidente con la puerta de enlace predeterminada.

El sistema operativo prioriza el resolutor IPv6, tal como confirma la salida de nslookup, que informa *Address: fe80::1*. En consecuencia, la captura presenta respuestas DNS provenientes de ambas direcciones, según la familia de direcciones empleada en cada consulta.

En cualquiera de los dos casos, el router actúa como reenviador (forwarder): recibe las consultas de los equipos internos y las retransmite hacia los servidores recursivos del proveedor de Internet, devolviendo luego la respuesta al cliente.

2.5. Actividad 1.b — Verificación de dicha información en el equipo

La configuración se consultó por línea de comandos:

```
ipconfig /all
```

```
:: En la sección del adaptador Wi-Fi se localiza el campo
:: «Servidores DNS», junto con la dirección IPv4 del equipo,
:: la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.
```

La misma información puede obtenerse por interfaz gráfica en Panel de control → Cambiar configuración del adaptador → Propiedades del adaptador → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) → Propiedades, donde se indica si las direcciones se obtienen automáticamente o fueron declaradas de forma manual.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:

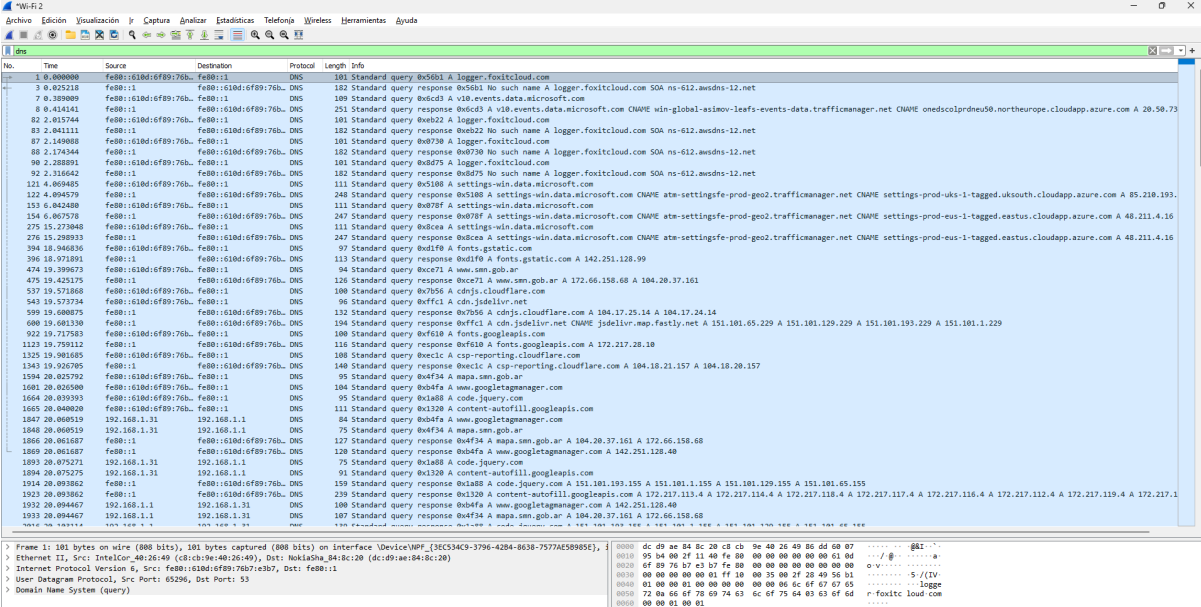
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462 #2
Dirección física. . . . . : C8-CB-9E-40-26-49
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::610d:6f89:76b7:e3b7%8(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.31(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : jueves, 10 de septiembre de 2026 15:33:15
La concesión expira . . . . . : viernes, 11 de septiembre de 2026 15:33:17
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 449366942
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2C-F8-32-3D-D4-93-90-15-AE-9F
Servidores DNS. . . . . : fe80::1%8
                          192.168.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Salida de `ipconfig /all` con el campo «Servidores DNS» del adaptador Wi-Fi resaltado, junto a la dirección IPv4 del equipo y la puerta de enlace.

2.6. Actividad 2 — Filtro de visualización

Se repitió la prueba aplicando el filtro de visualización correspondiente al servicio de resolución de nombres, que oculta el resto del tráfico capturado sin eliminarlo:

dns



Ventana de Wireshark con el filtro «dns» aplicado, mostrando exclusivamente los paquetes del servicio de resolución de nombres.

2.7. Actividad 2.a — Protocolo de transporte utilizado por DNS

El protocolo de transporte es **UDP (User Datagram Protocol)**, sobre el puerto 53. La afirmación se fundamenta en tres evidencias obtenidas de la captura:

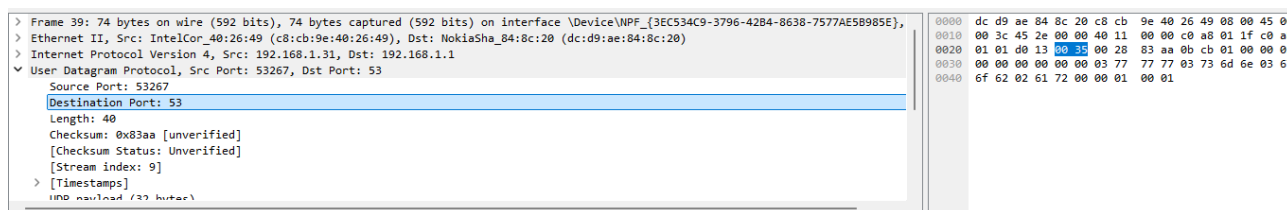
- **Dissección del paquete.** El panel de detalles muestra la capa «User Datagram Protocol, Src Port: ..., Dst Port: 53». De emplearse TCP figuraría «Transmission Control Protocol», con campos inexistentes en UDP como número de secuencia, acuse de recibo y ventana.
- **Ausencia de establecimiento de conexión.** No se observa el acuerdo de tres vías (SYN, SYN-ACK, ACK) previo a la consulta ni los paquetes FIN de cierre. El intercambio se resuelve en dos datagramas.
- **Estructura del encabezado.** El encabezado observado consta de cuatro campos de dos bytes puertos de origen y destino, longitud y suma de verificación, ocho bytes en total, frente a los veinte bytes mínimos de TCP.

La elección de UDP responde a que las consultas y respuestas son mensajes breves que entran en un único datagrama: establecer una conexión TCP para transferirlos duplicaría la latencia y el tráfico. La confiabilidad se resuelve en la capa de aplicación, ya que ante la falta de respuesta el resolutor reintenta la consulta. DNS emplea TCP sobre el mismo puerto 53 únicamente en las transferencias de zona entre servidores y en las respuestas cuyo tamaño excede el límite del datagrama, caso en el cual el servidor activa el indicador de truncamiento.

2.8. Actividad 3 — Puerto destino de la consulta

El puerto de destino es el **53**, asignado por la IANA al servicio de nombres dentro del rango de puertos bien conocidos. La información se obtiene en el analizador expandiendo la capa User Datagram Protocol del panel de detalles, donde figura el campo Destination Port; Wireshark antepone el nombre del servicio: Destination Port: 53 (domain). Al seleccionar dicho campo, el panel de bytes resalta los dos octetos correspondientes, 0x0035.

Los puertos se invierten en el sentido de la respuesta: el servidor emite desde el puerto 53 hacia el puerto efímero que el sistema operativo asignó al cliente, valor comprendido en el rango 49152–65535, lo que permite entregar el datagrama al proceso que originó la consulta.



Panel de detalles con la capa «User Datagram Protocol» expandida, mostrando Destination Port: 53 y su correspondencia resaltada en el panel de bytes.

2.9. Actividad 4 — Correspondencia entre la IP de la respuesta y el servidor configurado

Sí, coinciden. La totalidad de los paquetes de respuesta DNS proviene de alguna de las dos direcciones declaradas como servidor de nombres en la configuración del adaptador: fe80::1 para las consultas cursadas sobre IPv6 y 192.168.1.1 para las cursadas sobre IPv4. Ambas corresponden al mismo equipo, el router de la red local.

Verificaciones realizadas:

- Ejecución de `ipconfig /all`, que informa `fe80::1%8` y `192.168.1.1` en el campo «Servidores DNS» del adaptador Wi-Fi.
- Lectura del campo Source de la capa Internet Protocol Version 4 en un paquete «Standard query response» del panel de detalles, que informa `192.168.1.1`, coincidente con el resolutor IPv4 declarado.
- Aplicación del filtro `dns.flags.response == 1 && !(ip.src == 192.168.1.1 || ipv6.src == fe80::1)`, que no devuelve paquete alguno. La ausencia de resultados confirma que ninguna respuesta de la captura proviene de un origen distinto de los dos resolutores configurados.
- Ejecución de `nslookup www.smn.gob.ar`, cuya salida encabeza el resultado con el servidor empleado en la resolución.

La coincidencia es el comportamiento esperado: el equipo dirige sus consultas exclusivamente al resolutor configurado y este responde desde la misma dirección hacia la que fueron enviadas. Corresponde precisar que ambas direcciones identifican al router de la red local, que no resuelve por sí mismo el nombre consultado sino que reenvía la consulta hacia los servidores recursivos del proveedor. Para el equipo cliente, sin embargo, el interlocutor es siempre el router, y de él proviene la respuesta observada.

```
Frame 54: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface 0, 0 packets captured, 0 packets dropped on interface 0
Ethernet II, Src: NokiaSha_84:8c:20 (dc:d9:ae:84:8c:20), Dst: 08:00:27:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.1
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0xfc (DSCP: Unknown, ECN: No Diff. Serv. Capable)
  Total Length: 92
  Identification: 0x4b2f (19247)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0x6af5 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.1
  Destination Address: 192.168.1.31
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 53267
Domain Name System (response)

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
Descripción . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462 #2
Dirección física. . . . . : C8-CB-9E-40-26-49
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::610d:6f89:76b7:e3b7%8(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.31(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : jueves, 10 de septiembre de 2026 15:33:15
La concesión expira . . . . . : viernes, 11 de septiembre de 2026 15:33:17
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 449366942
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2C-F8-32-3D-D4-93-90-15-AE-9F
Servidores DNS. . . . . : fe80::1%8
                          192.168.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Comparativa entre la salida de `ipconfig /all` con el servidor DNS `192.168.1.1` y el panel de detalles del paquete de respuesta con su campo Source, evidenciando la correspondencia.

3. Ejercicio 2

Se analiza la captura provista por la cátedra, en la que se observan dos paquetes de respuesta emitidos desde 8.8.8.8 hacia 192.168.5.127.

3.1. Punto a — IP origen que realiza la consulta

La consulta DNS la origina **192.168.5.127**.

Corresponde fundamentar la identificación, dado que dicha dirección figura como destino en la captura. Ello se debe a que el paquete mostrado es la respuesta y no la consulta, tal como indica la disección: «Domain Name System (response)» y «Standard query response» en la columna Info.

El elemento determinante está en la capa de transporte del paquete de respuesta:

```
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 63235
```

El puerto 63235 pertenece al rango de puertos efímeros y fue asignado por el sistema operativo de 192.168.5.127 al emitir la consulta. El servidor lo replica como destino para que el datagrama alcance el proceso que la originó. La consulta partió entonces de 192.168.5.127:63235 hacia 8.8.8.8:53, y la respuesta recorre el trayecto inverso.

3.2. Punto b — IP del servidor DNS que atiende la consulta

El servidor DNS es **8.8.8.8**, correspondiente a Google Public DNS. Figura como origen (Source) del paquete de respuesta y su puerto de origen declarado es el 53, propio del servicio de nombres.

Se trata de un resolutor recursivo y no del servidor autoritativo del dominio: al recibir la consulta verifica su caché y, de no disponer del registro, interroga sucesivamente a los servidores raíz, a los del dominio .ar y a los autoritativos de la zona. La autoridad sobre el dominio reside en los servidores de zoneedit.com, según revela el segundo paquete de la captura.

3.3. Punto c — Nombre consultado, tipo de registro y dirección resuelta

Elemento	Valor	Sección de origen
Nombre DNS consultado	dpec.com.ar	Queries → Name
Tipo de registro	A (Host Address), código 1	Queries → Type
Clase	IN (Internet), 0x0001	Queries → Class
Dirección IP resuelta	70.38.113.11	Answers → Address
Tiempo de vida (TTL)	300 segundos (5 minutos)	Answers → Time to live
Longitud de los datos	4 bytes	Answers → Data length

El registro de tipo A establece la correspondencia entre un nombre de dominio y una dirección IPv4; la longitud de datos de 4 bytes resulta consistente con dicho tipo. El TTL de 300 segundos determina durante cuánto tiempo el cliente y los resolutores intermedios pueden conservar el registro en caché antes de considerarlo vencido.

El segundo paquete de la captura, con identificador de transacción 0x0019, consulta el tipo AAAA sobre el mismo nombre y devuelve un registro SOA apuntando a dns0.zoneedit.com en lugar de una dirección: el

dominio no dispone de registro IPv6 publicado y el servidor confirma su inexistencia mediante el SOA de la zona.

4. Ejercicio 3

Se accedió desde el navegador al sitio <http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx> con la captura de Wireshark en curso. Con carácter previo se determinó su dirección IP, dato necesario para la construcción del filtro:

```
nslookup testaspnet.vulnweb.com
```

La resolución devolvió la dirección 44.238.29.244.

```
C:\Windows\System32>nslookup testaspnet.vulnweb.com
Servidor: UnKnown
Address: fe80::1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: testaspnet.vulnweb.com
Address: 44.238.29.244
```

4.1. Punto a — Protocolo y puerto de capa de aplicación

El sitio ofrece **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** sobre el **puerto 80/TCP**, sin cifrado. La determinación se apoya en:

- El esquema declarado en la URL es `http://` y no `https://`. Al omitirse el puerto, el navegador asume el valor predeterminado del esquema, que es el 80.
- Wireshark disecciona los paquetes como «Hypertext Transfer Protocol». De tratarse de tráfico cifrado, la disección se detendría en la capa «Transport Layer Security» y el contenido resultaría ilegible.
- La línea de petición `GET /login.aspx HTTP/1.1` y los encabezados intercambiados resultan legibles en texto plano mediante la función `Follow → HTTP Stream`.

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
191	2.402572	192.168.1.31	44.238.29.244	HTTP	571	GET /login.aspx HTTP/1.1
406	3.875985	44.238.29.244	192.168.1.31	HTTP	1011	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Panel de lista de Wireshark mostrando los paquetes diseccionados como HTTP, con la petición GET /login.aspx y la respuesta 200 OK visibles en la columna Info.

4.2. Punto b — Filtro de Wireshark

Para aislar la comunicación entre el equipo de captura y el sitio sobre el puerto de destino se empleó:

```
ip.addr == 192.168.1.31 && ip.addr == 44.238.29.244 && tcp.port == 80
```

Componente	Función
<code>ip.addr == 192.168.1.31</code>	Restringe a los paquetes en que interviene el equipo de captura, como origen o como destino.
<code>ip.addr == 44.238.29.244</code>	Restringe a los paquetes en que interviene el servidor. La conjunción de ambas condiciones aísla la conversación entre los dos extremos.
<code>tcp.port == 80</code>	Acota el resultado al puerto del servicio analizado.

Se emplea `ip.addr` que evalúa tanto el campo de origen como el de destino en lugar de `ip.src`, de modo que el filtro muestre ambos sentidos del diálogo. Para observar únicamente el tráfico saliente hacia el puerto destino, la expresión sería:

```
ip.src == 192.168.1.31 && ip.dst == 44.238.29.244 && tcp.dstport == 80
```

ip.src == 192.168.1.31 && ip.dst == 44.238.29.244 && tcp.dstport == 80						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
102	2.072245	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	66	55936 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
103	2.072455	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	66	59157 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
161	2.324599	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	66	57084 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
179	2.399587	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	54	59157 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
189	2.402072	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	54	55936 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
191	2.402572	192.168.1.31	44.238.29.244	HTTP	571	GET /login.aspx HTTP/1.1
318	2.666340	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	54	57084 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
331	2.685876	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	54	59157 → 80 [ACK] Seq=518 Ack=2825 Win=65280 Len=0
335	2.692291	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	54	59157 → 80 [ACK] Seq=518 Ack=5649 Win=65280 Len=0
427	3.876167	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	54	59157 → 80 [ACK] Seq=518 Ack=12709 Win=65280 Len=0
429	3.876266	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	54	59157 → 80 [ACK] Seq=518 Ack=13666 Win=64512 Len=0
470	3.876936	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	66	[TCP Dup ACK 429#1] 59157 → 80 [ACK] Seq=518 Ack=13666 Win=64512 Len=0 SLE=5649 SRE=7061
571	4.105886	192.168.1.31	44.238.29.244	TCP	66	[TCP Dup ACK 429#2] 59157 → 80 [ACK] Seq=518 Ack=13666 Win=64512 Len=0 SLE=12709 SRE=13666

Ventana de Wireshark con el filtro aplicado en la barra de filtros, mostrando exclusivamente los paquetes de la comunicación con el sitio sobre el puerto 80.

4.3. Punto c — Funcionamiento del protocolo y recomendaciones

HTTP es un protocolo de la capa de aplicación, de arquitectura cliente-servidor, que se apoya en TCP como protocolo de transporte y del cual obtiene las garantías de entrega ordenada y libre de errores.

Con carácter previo a cualquier intercambio, el cliente abre una conexión TCP contra el puerto 80 mediante el acuerdo de tres vías (SYN, SYN-ACK, ACK), claramente identificable en la captura y ausente en el tráfico DNS analizado en el Ejercicio 1. Establecida la conexión, emite una petición compuesta por una línea inicial método, recurso y versión—, un bloque de encabezados y, eventualmente, un cuerpo:

```
GET /login.aspx HTTP/1.1
Host: testaspnet.vulnweb.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ...
Connection: keep-alive
```

El servidor responde con una línea de estado, sus propios encabezados, una línea en blanco que actúa como separador obligatorio y el cuerpo con el recurso solicitado:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/8.5
X-AspNet-Version: 2.0.50727
X-Powered-By: ASP.NET
Content-Length: 13443
```

El protocolo carece de estado: cada petición se procesa de manera independiente, sin que el servidor conserve memoria de las anteriores. La continuidad de una sesión de usuario se implementa mediante cookies, que el servidor emite con el encabezado Set-Cookie y el cliente reenvía en cada petición posterior. En la captura obtenida se observa el encabezado Cookie: ASP.NET_SessionId dentro de la petición, transmitido en texto plano junto al resto del mensaje. La conexión, por su parte, se mantiene abierta de manera predeterminada en HTTP/1.1 para atender peticiones sucesivas sin repetir el acuerdo de tres vías por cada recurso.

La observación central que revela la captura es que la totalidad del intercambio viaja en texto plano. Los encabezados, el HTML entregado y de completarse el formulario las credenciales enviadas mediante POST resultan legibles con la función Follow HTTP Stream. Cualquier equipo con capacidad de observar el tráfico en algún punto del trayecto puede leerlos e incluso modificarlos.

Recomendaciones para la mejora del acceso al recurso:

Recomendación	Fundamento
Migrar a HTTPS	Implementar HTTP sobre TLS en el puerto 443 con certificado válido. Aporta confidencialidad, integridad y autenticación del servidor, sin costo dada la disponibilidad de autoridades certificantes gratuitas.
Redirección 301 y HSTS	Redirigir el tráfico del puerto 80 hacia el 443 e incorporar el encabezado Strict-Transport-Security, para que el navegador rechace conexiones sin cifrar en visitas posteriores.
Proteger las cookies de sesión	Declarar los atributos Secure, HttpOnly y SameSite, que impiden respectivamente su transmisión sin cifrado, su acceso desde JavaScript y su envío en peticiones de terceros.
Reducir la información divulgada	Los encabezados Server, X-AspNet-Version y X-Powered-By revelan el software y su versión exacta, facilitando la búsqueda de vulnerabilidades conocidas. Deben suprimirse en entornos productivos.
Prácticas del lado del usuario	No transmitir credenciales ni datos personales mediante formularios servidos sobre HTTP, particularmente desde redes inalámbricas de acceso público.

```
Wireshark · Securing Jenkins HTTP (tcp.stream eq 4) · Wi-Fi 2
```

```
GET /login.aspx HTTP/1.1
Host: testaspnet.vulnweb.com
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: es-ES,en;q=0.9,ko;q=0.8,en;q=0.7
Cookie: ASP.NET_SessionId=es2uqvzvj0j5w0suunfm2qyvt

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/8.5
X-AspNet-Version: 2.0.50727
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 10 Sep 2026 19:37:41 GMT
Content-Length: 13443

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
    <HEAD>
        <title>login</title>
        <meta name="vs_showGrid" content="True">
        <meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1">
        <meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#">
        <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript">
        <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5">
        <LINK href="styles.css" type="text/css" rel="stylesheet">
    </HEAD>
    <body>
        <form name="frmLogin" method="post" action="login.aspx" id="frmLogin">
<div>
    <input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" />
    <input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="" />
    <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKLTlyhkzK20TgxkQ9kFgICAQ9kFgICAQ9kFgICAQ8wBB4EahJlZGUbKG9naH4uYXNweB4Jaw5uZUxodGlsBQVsb2dpbmQCaw8wBB8ABZB4HmmlZakJ5ZhkhkGAEFHl9fQ29udHVjbHMNSXFiaXJlUG92eDEjY2tLZX1FXxyBBQ9jYlBlcnNpc3RDb29raWVwbv+Q8XadeewSqHjh9z4dvJw==" />
</div>

<script type="text/javascript">
//
var theForm = document.forms['frmLogin'];
if (!theForm) {
    theForm = document.frmLogin;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
    if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
        theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
        theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
        theForm.submit();
    }
}
//]]&gt;
&lt;/script&gt;

&lt;/div&gt;</pre>
```

Ventana «Follow HTTP Stream» mostrando el diálogo completo entre cliente y servidor en texto plano.

5. Conclusiones

Se completaron los requerimientos planteados en los tres ejercicios. El análisis permitió verificar sobre tráfico real la diferencia de comportamiento entre ambos protocolos de transporte: mientras la consulta DNS se resuelve en dos datagramas UDP sin establecimiento ni cierre de conexión, el acceso HTTP requiere el acuerdo de tres vías previo, mantiene la conexión abierta durante el intercambio y la cierra explícitamente, obteniendo a cambio garantías de orden, integridad y retransmisión que UDP no ofrece.

El ejercicio evidenció además el rol de la caché del sistema operativo, cuyo vaciado resultó condición necesaria para que la resolución viajara por la red, y el contraste entre un sitio publicado sobre HTTPS donde solo la resolución del nombre resulta observable y uno servido sobre HTTP, donde la totalidad del diálogo queda expuesta.